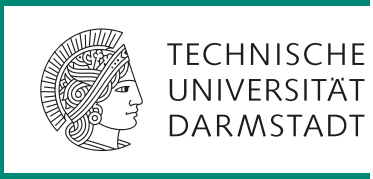
P04a Collaborative Satellite Repair

Praktikum by Hussain El Haouli, Joshua Koch, Lasse Medla, Maximilian Müller
Date of submission: November 4, 2026

Reviewer: Dr.-Ing. (habil.) Stefan Göbel
Supervisor: Lisa Baule
Darmstadt







Contents

1. Projektdefinition **3**

2. Projektplanung **5**

3. Konzeption und prototypische Umsetzung **8**

4. Zusammenfassung und Ausblick **9**

4.1. Declaration of AI 9

A. Appendix **10**

1. Projektdefinition

Satelliten sind für zahlreiche Anwendungen des täglichen Lebens von zentraler Bedeutung. Sie dienen der Wetterbeobachtung, ermöglichen satellitengestützte Navigation und unterstützen die Krisenkommunikation. Obwohl Satelliten in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden, fehlt vielen Menschen das Wissen darüber, wie sie aufgebaut sind und funktionieren. Mit unserem Serious Game „Collaborative Satellite Repair“ möchten wir diese Wissenslücke verringern.

Das Spiel basiert auf asymmetrischer Kooperation zwischen zwei Spielern und stellt sie vor die Aufgabe, einen defekten Satelliten wieder in Betrieb zu nehmen. Ein Spieler übernimmt die Rolle eines Operators in einem Raumfahrtkontrollzentrum, beispielsweise der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Über einen Computer greift er auf Missionsdaten und technische Informationen zu. Der andere Spieler trägt ein Virtual-Reality-Headset (VR-Headset) und übernimmt die Rolle eines Astronauten, der sich im All direkt an einem Satelliten befindet und diesen reparieren soll.

In aufeinanderfolgenden Spielabschnitten begegnen die Spieler verschiedenen Satelliten, die sich in ihrem Aussehen, ihrer Funktion und den eingesetzten Sensoren unterscheiden. Für die konkrete Umsetzung haben wir uns entschieden, Satelliten der ESA einzubinden, um einen Einblick in reale Raumfahrtprogramme und deren Vielseitigkeit zu vermitteln. Ziel des Spiels ist es, gemeinsam zufällig auftretende Störungen an den Satelliten zu identifizieren und zu beheben. Dabei wertet der Operator aktuelle Satellitendaten aus, erkennt mögliche Probleme und leitet den Astronauten mithilfe technischer Informationen an. Der Astronaut lokalisiert die Fehlerquellen und führt die Reparaturen durch. Gleichzeitig gibt er seine Beobachtungen an den Operator weiter und folgt dessen Anweisungen. Da die beiden Spieler über unterschiedliche Informationen verfügen, müssen sie diese durch aktive Kommunikation zusammenführen. Der Spielzustand wird währenddessen kontinuierlich zwischen beiden Anwendungen synchronisiert.



Figure 1.1.: Illustration des geplanten Spielszenarios

Das Spiel ist für den Einsatz im DLR School Lab in Darmstadt vorgesehen und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der achten Klasse, die sich für Wissenschaft und Technik interessieren. Die Festlegung der Zielgruppe orientiert sich an den im schulischen Physikunterricht vorgesehenen Inhalten, insbesondere an der Einführung in die Elektrizitätslehre. Das Spiel verfolgt zwei wesentliche Lernziele: die Vermittlung

grundlegender Kenntnisse über reale Satellitenprogramme und die eingesetzten Technologien sowie die Förderung zielgerichteter Kommunikation und kooperativer Problemlösung bei Informationsasymmetrien.

Das Spiel wird in Unity entwickelt. Der VR-Teil wird mit einer Meta Quest 3 getestet. Für die Darstellung der Satelliten verwenden wir die auf der ESA-Plattform SciFleet[1] bereitgestellten 3D-Modelle. Eine zentrale technische Herausforderung ist die Kommunikation zwischen der VR- und der PC-Anwendung, um deren Spielzustände synchron zu halten.

[1] https://scifleet.esa.int/

2. Projektplanung

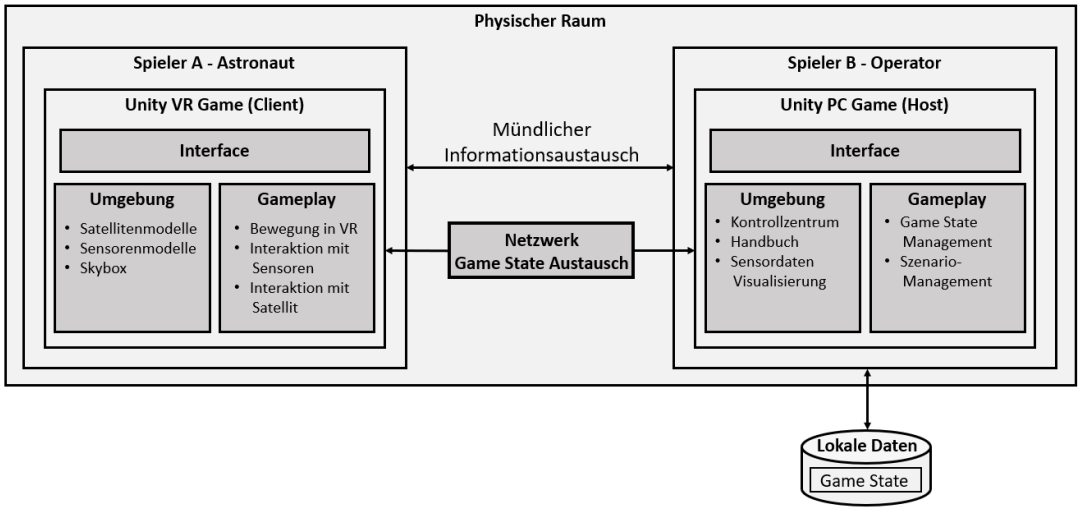


Figure 2.1.: Komponentendiagramm

Im Rahmen der Projektplanung wurde ein Komponentendiagramm erstellt, in dem die fünf wichtigsten technischen Komponenten farblich hervorgehoben sind (siehe Abbildung 2.1):

1. Interface: Die Benutzeroberflächen stellen Informationen wie Sensordaten und Fehlerzustände dar. Sie weisen die Spieler auf anstehende Aufgaben und erforderliche Reparaturen hin.
2. Umgebung: In der VR-Anwendung bilden die Satelliten- und Sensormodelle die räumliche Spielumgebung. In der PC-Anwendung umfasst diese Komponente die Informationsumgebung des Operators. Dazu gehört ein digitales Handbuch, das Informationen zu Sensoren und ESA-Raumfahrtprogrammen bereitstellt.
3. Gameplay – Unity-VR-Anwendung: Diese Komponente ermöglicht es dem Astronauten, sich im virtuellen Weltraum um den Satelliten zu bewegen, mit dessen Bauteilen zu interagieren, Sensoren zu untersuchen und Reparaturen durchzuführen.
4. Gameplay – Unity-PC-Anwendung: Die PC-Anwendung ermöglicht dem Operator den Zugriff auf das digitale Handbuch und die Missionsdaten. Darüber hinaus generiert sie zufällige Störungen am Satelliten und überprüft die durchgeführten Reparaturen. Damit übernimmt sie im Spiel die Funktion des nachgebildeten Kontrollzentrums.

5. Netzwerk – Spielzustandssynchronisation: Diese Komponente ermöglicht den Datenaustausch zwischen der VR- und der PC-Anwendung. Änderungen des Spielzustands, beispielsweise erfolgreich durchgeführte Reparaturen, werden dadurch in Echtzeit zwischen beiden Anwendungen synchronisiert.

Neben diesen fünf technischen Komponenten umfasst das Spiel eine soziale Komponente: Da die Spieler über unterschiedliche Informationen verfügen, müssen sie sich mündlich austauschen und ihr Vorgehen aufeinander abstimmen. Für den vorgesehenen Einsatz befinden sich beide Spieler im selben Raum und kommunizieren direkt miteinander.

Der Projektplan gliedert die Entwicklung in Arbeitspakete und weist die dafür geschätzten Aufwände in Personentagen aus (siehe Abbildung 2.2). Die zeitliche Abfolge der Arbeitspakete ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

		Personenarbeitstage (PAT)				
Arbeitspakete (APs)	**Lead**	**Hussain**	**Joshua**	**Lasse**	**Max**	**Summe**
0. Management und Koordination	**Max**	**4,5**	**2,5**	**8,5**	**5,5**	**21**
0.1 Allgemeine Planung		4	2	6	3	**15**
0.2 Ausarbeitung		-	-	1	1	**2**
0.3 Trailer und Pitch Vorbereitung		-	-	1	1	**2**
0.4 Abschlusspräsentation		0,5	0,5	0,5	0,5	**2**
1. Interface	**Max**	**2**	**5**	**0**	**10**	**17**
1.1 Visualisierung von Satelliten Daten		-	4	-	6	**10**
1.2 Handbuch		2	2	-	3	**7**
2. Umgebung	**Max**	**0**	**3**	**0**	**7**	**10**
2.1 Satellitenmodell erweitern		-	-	-	3	**3**
2.2 Sensormodellierung		-	2	-	2	**4**
2.3 Weltgrafik		-	1	-	2	**3**
3. Netzwerk	**Lasse**	**1,5**	**2,5**	**8**	**0**	**12**
3.1 Host starten		-	-	1	-	**1**
3.2 VR mit Host verbinden		0,5	-	2,5	-	**3**
3.3 Szenario an VR senden		-	0,5	2,5	-	**3**
3.4 Game state teilen		1	1	1	-	**3**
3.5 Error handling		-	1	1	-	**2**
4. VR Gameplay	**Hussain**	**13**	**0**	**0**	**2**	**15**
4.1 Bewegung in VR		4	-	-	-	**4**
4.2 Interaktion mit Satellit		4	-	-	1	**5**
4.3 Interaktion mit Sensoren		5	-	-	1	**6**
5. PC Gameplay	**Joshua**	**0**	**10**	**5**	**0**	**15**
5.1 Szenario Management		-	5	2	-	**7**
5.2 Game State Management		-	5	3	-	**8**
6. Sonstiges	**Lasse**	**2**	**1**	**2**	**0**	**5**
6.1 Netzwerkmenü		1	-	1	-	**2**
6.2 Menüfunktionen		1	1	1	-	**3**

Figure 2.2.: Projektplan mit Arbeitspaketen und geschätztem Aufwand in Personentagen

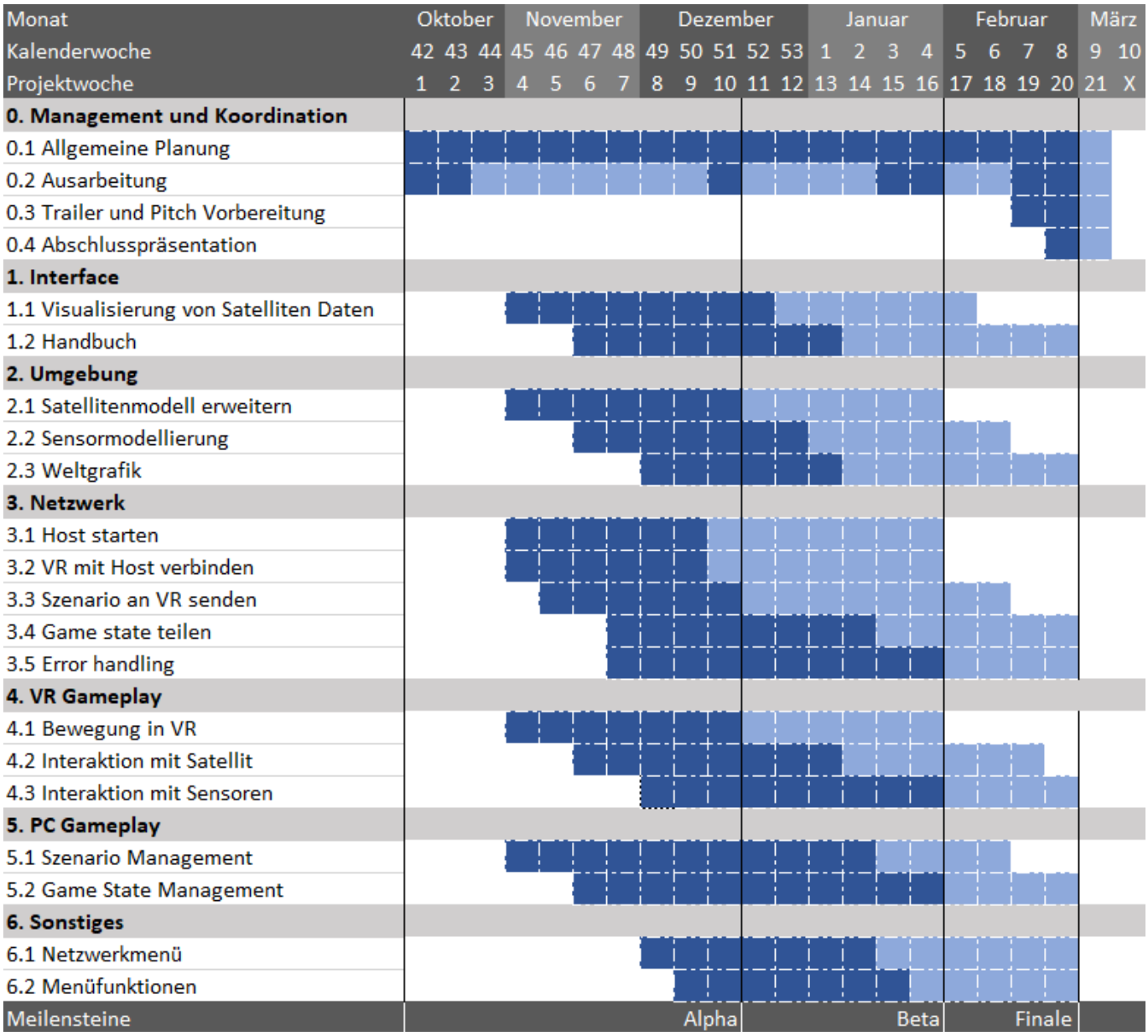


Figure 2.3.: Zeitliche Abfolge der Arbeitspakete

3. Konzeption und prototypische Umsetzung

Hint:

Gliederung nach Komponente/Game-Teilen/... typischerweise 3 Hauptkomponenten
Pro Komponenten 1 Unterkapitel (etwa 3 Seiten **jeweils**)

1. Konzept
2. Prototypische Realisierung mit Bildern (max. 1 Seite Bilder in Summe, gilt für die 3 Seiten)
3. Methodik

4. Zusammenfassung und Ausblick

Hint:

1-2 Seiten
Zusammenfassung bzw. Finale Beschreibung des Ist-Zustandes
Ausblick/Mögliche Erweiterungen

4.1. Declaration of AI

Hint:

either:
No artificial intelligence tools or technologies were used in the preparation, writing, or editing of this work. (You only have to list tools used for the document, not for coding ;))
or:
During preparation, writing or editing of this work, the following AI tools have been used:

1. <AI Tool> has been used to/for/... <Usecase>
2. <more AI tools>

A. Appendix

Manuals, tiefere Einblicke, ...